НЕДЕЛЯ 16 / 52

Транзакции и конкуренция

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Транзакция: изменения целиком или ничего — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Диалог и бизнес-данные живут отдельно — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Сделать атомарное обновление задачи и журнала изменений

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Транзакция: изменения целиком или ничего

Простыми словами

Транзакция объединяет связанные изменения. Конкуренция появляется, когда два клиента меняют одну запись. Проверка версии помогает заметить устаревшие данные, а не тихо затереть более новое значение.

Где попробовать

Открой SQL-редактор отдельной учебной PostgreSQL (например, pgAdmin). Выполни команды в одном соединении. TEMP-таблицы исчезнут после закрытия соединения. Не выполняй эксперименты на единственной рабочей базе.

Пример

```
CREATE TEMP TABLE task_versions(id int PRIMARY KEY, version int, title text);
INSERT INTO task_versions VALUES (1,1,'Черновик');
UPDATE task_versions SET title='Первое изменение',version=version+1
WHERE id=1 AND version=1 RETURNING version;
UPDATE task_versions SET title='Устаревшее изменение',version=version+1
WHERE id=1 AND version=1 RETURNING version;
```

Что должно получиться

Первый UPDATE возвращает version=2. Второй не меняет ни одной строки: версия 1 уже устарела.

Попробуй сам

Выполни пример и проверь итоговый title. Для пары связанных INSERT открой BEGIN, затем ROLLBACK и убедись, что изменения отменены.

Если запутался

BEGIN без COMMIT или ROLLBACK может долго удерживать блокировки. EXPLAIN ANALYZE для UPDATE действительно его выполняет.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Что делать, если UPDATE не изменил строку?

Проверка ответа

Что делать, если UPDATE не изменил строку? Сообщить о конфликте и перечитать данные, а не повторять слепую перезапись.

Один маленький опыт

Выполни пример и проверь итоговый title. Для пары связанных INSERT открой BEGIN, затем ROLLBACK и убедись, что изменения отменены.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

BEGIN без COMMIT или ROLLBACK может долго удерживать блокировки. EXPLAIN ANALYZE для UPDATE действительно его выполняет.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Открой SQL-редактор отдельной учебной PostgreSQL (например, pgAdmin). Выполни команды в одном соединении. TEMP-таблицы исчезнут после закрытия соединения. Не выполняй эксперименты на единственной рабочей базе.

Ожидаемый ориентир

Первый UPDATE возвращает version=2. Второй не меняет ни одной строки: версия 1 уже устарела.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Диалог и бизнес-данные живут отдельно

Простыми словами

История разговора помогает интерфейсу, а задача в базе — источник бизнес-истины. Редактирование или очистка чата не должно случайно удалять задачу. Состояние пользователя привязано к проверенной identity.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
tasks: id, owner_id, title.
conversations: id, owner_id.
messages: conversation_id, role, text, created_at.
Удаление истории чата и удаление задач — разные операции.
```

Что должно получиться

У двух видов данных разные жизненные циклы.

Попробуй сам

Нарисуй две схемы и связи. Очисти только тестовую историю. Убедись, что учебная задача и заметка продолжают существовать.

Если запутался

Не позволяй клиенту выбрать owner_id без серверной проверки.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Сделать атомарное обновление задачи и журнала изменений

С чего начать

Добавь версию к задаче и условное обновление. В тесте воспроизведи двух клиентов: второй должен получить конфликт, сохранив результат первого.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Сделать атомарное обновление задачи и журнала изменений

Связь с темой

Транзакция объединяет связанные изменения. Конкуренция появляется, когда два клиента меняют одну запись. Проверка версии помогает заметить устаревшие данные, а не тихо затереть более новое значение.

Порядок действий

1. Добавь версию к задаче и условное обновление.

2. В тесте воспроизведи двух клиентов: второй должен получить конфликт, сохранив результат первого.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

BEGIN без COMMIT или ROLLBACK может долго удерживать блокировки. EXPLAIN ANALYZE для UPDATE действительно его выполняет.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Выполни пример и проверь итоговый title. Для пары связанных INSERT открой BEGIN, затем ROLLBACK и убедись, что изменения отменены.

Контрольный вопрос

Что делать, если UPDATE не изменил строку? Сообщить о конфликте и перечитать данные, а не повторять слепую перезапись.

30 минут: объяснить решение

Раз в неделю объяснить за 3-5 минут: что сделано, почему выбран вариант, какие альтернативы. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Сделать атомарное обновление задачи и журнала изменений. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему нельзя считать фразу в чате подтверждением текущего состояния БД? Сообщение может устареть или быть ошибочным.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.